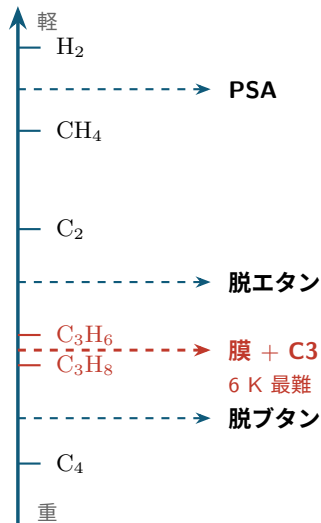
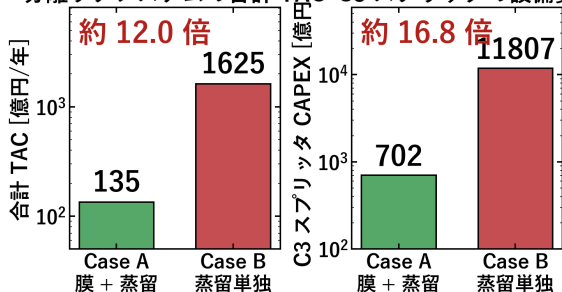


揮発度 (沸点)



分離サブシステムの合計 TAC C3 スプリッタの設備費



共通フィード C<sub>3</sub>H<sub>6</sub> 60.7 mol%。膜なしは合計 TAC が 12.0 倍・C3 塔設備費が 16.8 倍に膨らみ、200 段・塔高 156 m で非現実。

## 共通モデルで3塔を設計、難易度は比揮発度 $\alpha$ で決まる

塔径はフラッディング許容蒸気速度、塔高は段効率 0.8、設備費は Bare Module 法で共通に評価する。

|               | 脱ブタン塔                                                         | 脱エタン塔                                                        | C3 スプリッタ                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 役割            | 原料 C <sub>4</sub> 除去                                          | 軽質ガス分離                                                       | プロピレン精製                                                      |
| 軽キー／重キー       | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> /C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> /C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> /C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> |
| 比揮発度 $\alpha$ | 大                                                             | $\approx 3.9$                                                | $\approx 1.07$                                               |
| 操作圧力          | 19.5 bar                                                      | 7.9 bar                                                      | 16.7 bar                                                     |
| 理論段数          | 36                                                            | 61                                                           | 117                                                          |
| 塔高            | 33 m                                                          | 52 m                                                         | 94 m                                                         |
| 凝縮器           | 全凝縮                                                           | 部分凝縮                                                         | 全凝縮                                                          |
| 評価モデル         | SM                                                            | HYSYS                                                        | SM                                                           |

**脱エタン塔** H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> が非凝縮のため部分凝縮で気相留分とし、塔頂  $-82^{\circ}\text{C}$  の低温で軽質ガスを分離。非凝縮成分でサロゲート化が難しく HYSYS で直接評価

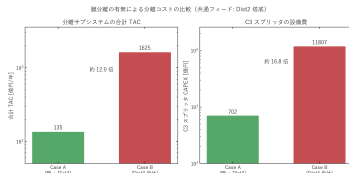
**C3 スプリッタ**  $\alpha \approx 1.07$  で段数 117・塔高 94 m と突出し装置設備費の過半を占める。

$N_{\min} \propto 1/\ln \alpha$  より蒸留単独では非現実

→ 最難の C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>/C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> 分離は膜と組み合わせて解く

## $\alpha \approx 1.07$ の最難分離は物理原理の違う膜で解く

$C_3H_6/C_3H_8$  は沸点差 6 K で蒸留単独は 200 段・塔高 156 m と非現実。膜で粗濃縮し蒸留で仕上げる。



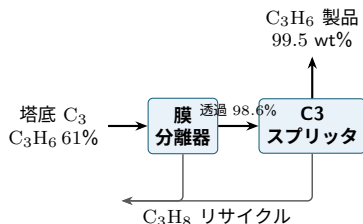
共通フィード  $C_3H_6$  60.7 mol%・対数軸

膜なしは合計 TAC が **12.0 倍**

C3 塔設備費が **16.8 倍**に膨らむ

→ 膜の追加投資を大きく上回る削減

## 採用構成 膜 → C3 スプリッター

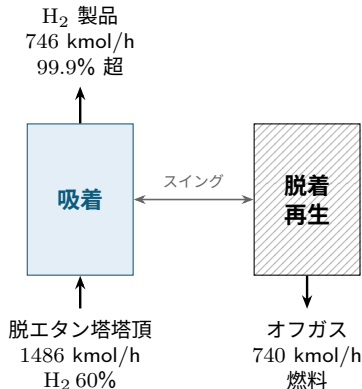


|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 膜材料           | ZIF-8 混合マトリックス膜                                    |
| 膜選択性 $\alpha$ | 90 蒸留の約 65 倍効率                                     |
| 総膜面積          | $1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$ |
| 供給圧 $P_H$     | 8.4 bar・ステージカット 25%                                |
| C3 塔          | 16.7 bar・117 段・塔高 94 m                             |
| 製品            | $C_3H_6$ 99.5 wt%・402 kt/年                         |

膜は蒸留の約 65 倍効率で、難所を膜が・仕上げを蒸留が分担する。

## 副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の  $\text{H}_2$  リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$  を吸着して非吸着の  $\text{H}_2$  を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

### 方式選定

深冷分離は  $-170^\circ\text{C}$  級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

### キー諸元と性能

|                  |         |                  |
|------------------|---------|------------------|
| 吸着材              | 活性炭     | $\text{H}_2$ 非吸着 |
| 総塔数              | 2 基     | 1 並列 × 2         |
| 塔径／層高            | 4.49 m  | ／ 24.8 m         |
| 吸着／脱着時間          | 742 s   | ／ 113 s          |
| $\text{H}_2$ 回収率 | ≈ 84%   |                  |
| $\text{H}_2$ 純度  | 99.9% 超 |                  |
| $\text{CH}_4$ 捕捉 | 100%    |                  |

$\text{H}_2$  は製品として販売  
オフガスは予熱炉の燃料に充てる